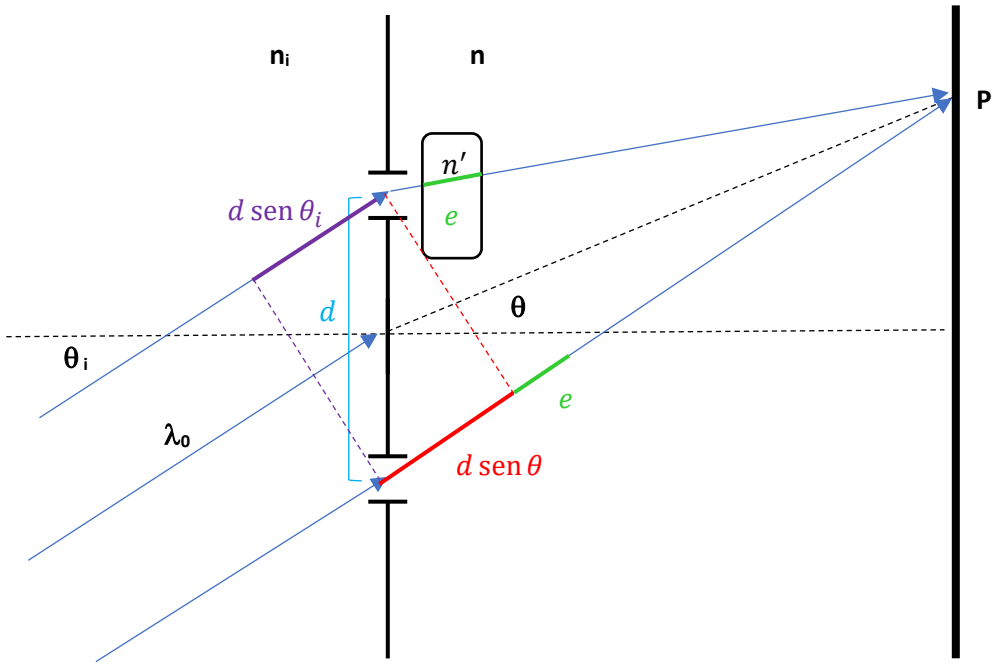
Interferencia en doble rendija con láminas delgadas

Se tienen dos medios con índices de refracción n_i y n divididos por una placa que contiene dos rendijas de ancho a, cuyos centros están separados por una distancia d. Sobre ella incide en forma oblicua, con un ángulo θ_i, un haz de luz de longitud de onda λ_0.

Definiendo a la intensidad de luz que sale de cada rendija como I_0 y dejando de lado los efectos de la difracción, la intensidad que se registra en el punto P de la pantalla (ángulo θ respecto del eje horizontal), es $I = 4I_0\cos^2(\gamma)$, con $\gamma = \Delta\phi/2$, donde $\Delta\phi$ es el desfasaje que hay entre los rayos provenientes de cada una de las rendijas debido a la diferencia de camino óptico ΔCO entre ellos. Si se calcula esa diferencia restando el camino óptico del rayo inferior menos el del superior, la expresión para el desfasaje $\Delta\phi$ en la aproximación de Fraunhofer o de campo lejano queda:

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0}\Delta CO = \frac{2\pi}{\lambda_0}(n\ d\ \text{sen}\,\theta - n_i\ d\ \text{sen}\,\theta_i)$$



Si se agrega una lámina delgada de índice de refracción n' y espesor e como se indica en la figura, aparece una nueva contribución a la diferencia de camino óptico dada por: $ne - n'e$, debido a la diferencia de índices de refracción de un tramo de igual longitud e ubicado en el camino del otro rayo. Así, la diferencia de camino óptico ahora queda:

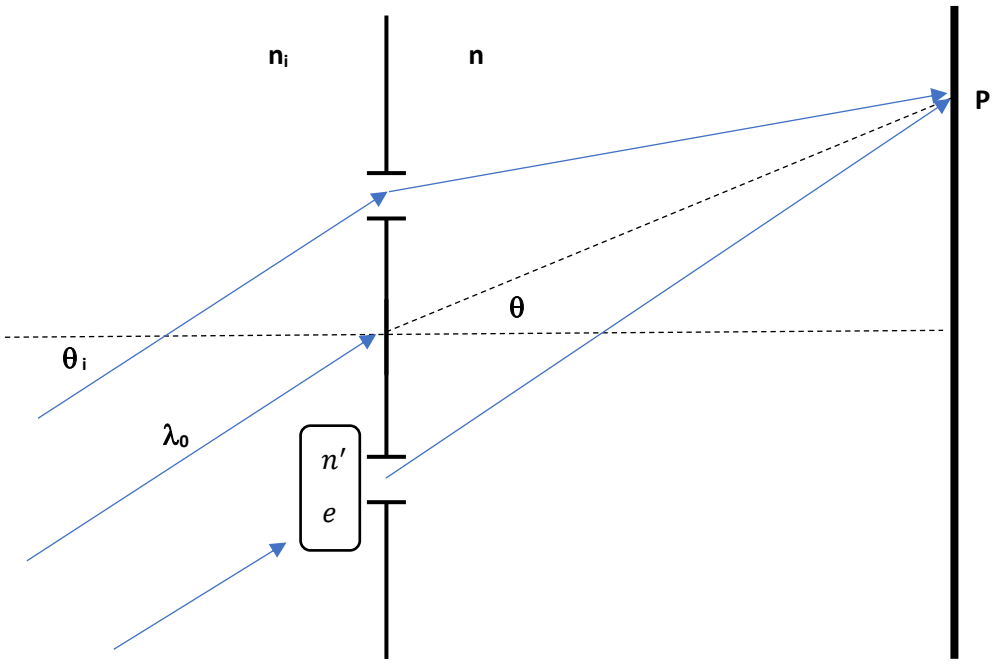
$$\Delta CO = nd\,\text{sen}\,\theta + ne - n_i d\,\text{sen}\,\theta_i - n'e = (nd\,\text{sen}\,\theta - n_i d\,\text{sen}\,\theta_i) + (n - n')e$$

Se observa que el término $n'e$ resulta negativo ya que la lámina se ubicó en el camino del rayo que está restando en nuestro cálculo de ΔCO.

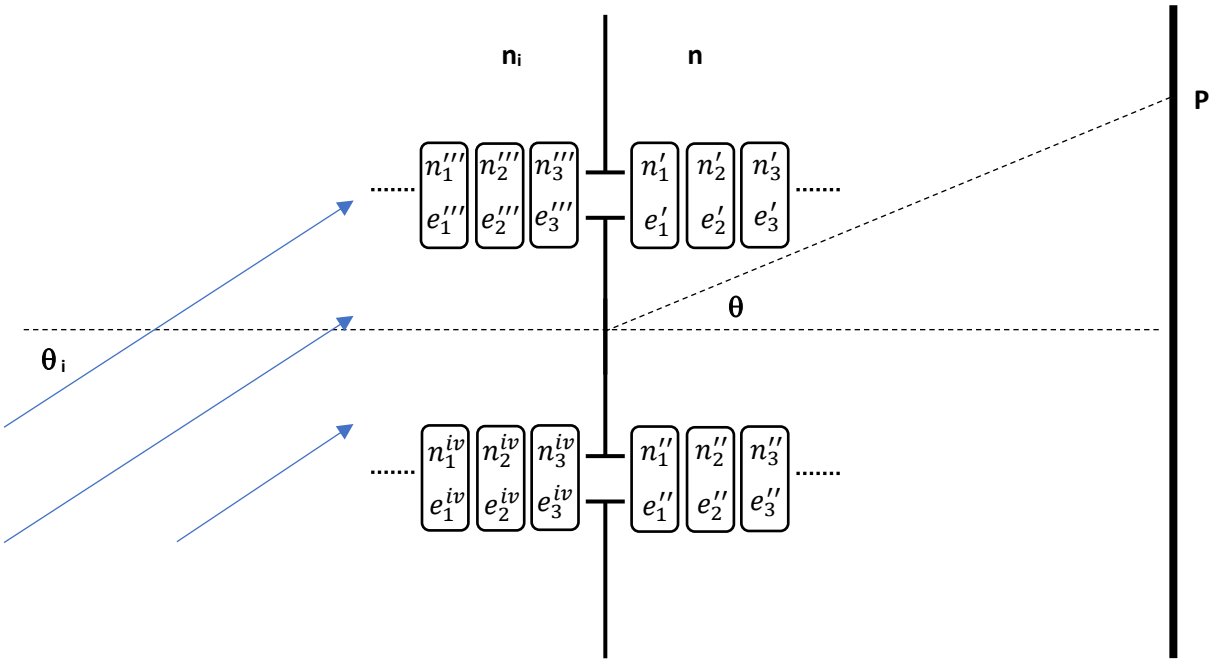
Es pertinente resaltar aquí que la condición de que la lámina sea delgada habilita a suponer que el recorrido del rayo en el interior de la lámina es prácticamente igual a su espesor e, independientemente del ángulo de orientación de la trayectoria del rayo (aunque para ángulos muy grandes esta aproximación deja de ser válida).

Si la lámina hubiera sido colocada como se indica en la figura siguiente, la diferencia de camino óptico causada quedaría expresada así:

$$\Delta CO = (nd\,\text{sen}\,\theta - n_i d\,\text{sen}\,\theta_i) + (n' - n_i)e$$



De esta manera, se puede generalizar la expresión para el desfasaje entre los rayos que interfieren en P simplemente sumando todas las contribuciones a la diferencia de camino óptico debidas a un número arbitrario de láminas delgadas ubicadas delante y detrás de cada rendija, cada una con el espesor e índice de refracción indicado en la figura siguiente:



$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0}\left[nd\,\text{sen}\,\theta - n_i d\,\text{sen}\,\theta_i + \sum_j (n_j'' - n)e_j'' + \sum_j (n_j^{iv} - n_i)e_j^{iv} - \sum_j (n_j' - n)e_j' - \sum_j (n_j''' - n_i)e_j'''\right]$$